

Relatório Técnico: Sistemas Embarcados

Identificação do Aluno	Número USP	Data de Entrega
Giovanni Antonio Silva de Oliveira	14575064	08/07/2026

1. Identificação do Experimento

- **Título:** Atividade 8 - Aquisição de Dados em Tempo Real
- **Disciplina:** PSI3441 - Arquitetura de Sistemas Embarcados
- **Professor:** Gustavo Pamplona Rehder

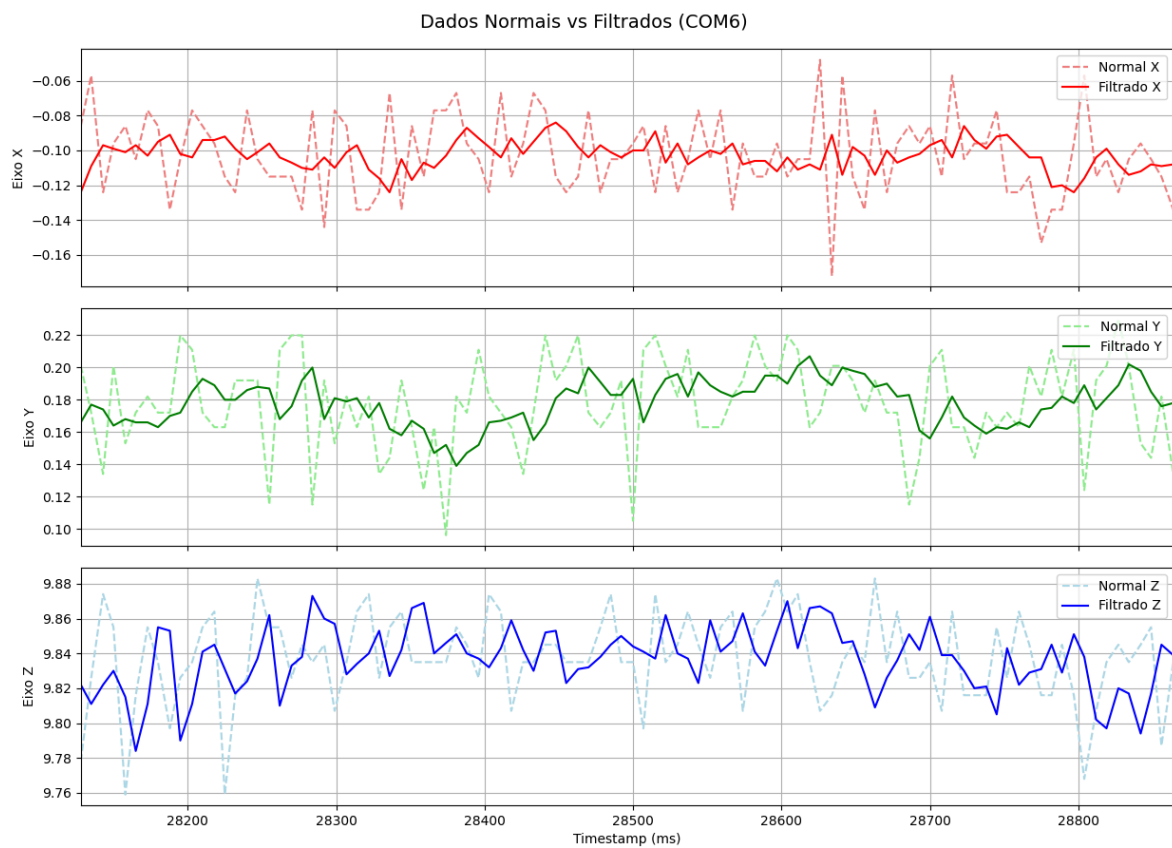
2. Respostas, Comentários e Análises

Respondendo as perguntas do enunciado:

1. A maior taxa de aquisição atingida sem o filtro foi de 166 Hz, utilizando um baud rate de 115200 para a transmissão via serial.
2. A maior taxa de aquisição atingida com o filtro foi de 120 Hz a 133 Hz, utilizando um baud rate de 115200 para a transmissão via serial.
3. Sim, o filtro gera um atraso de 1 a 2 ms no sistema se estivesse sem o filtro.
4. Como o sistema de logging foi configurado para transmitir apenas quando há dados novos na fila, não há perda de pacotes, limitando-se apenas a velocidade de obtenção do mesmo.
5. Não está ocorrendo perda de mensagem.
6. O gargalo nesse exemplo foi a aquisição dos dados e processamento.
7. Uma configuração foi utilizar printf ao invés de LOG_INF na transmissão dos dados. pois esse apresentava o erro de *hard fault* pouco tempo depois de iniciar a transmissão via serial.

3. Imagens

1. Comparação dado filtrado e amostrado



2. Imagem do terminal dos sinais recebidos, com filtro (timestamp primeira a esquerda)

```

180813;-0.105;0.220;9.835;-0.089;0.172;9.803
180821;-0.096;0.172;9.816;-0.096;0.194;9.851
180828;-0.115;0.163;9.893;-0.096;0.187;9.811
180836;-0.086;0.163;9.807;-0.102;0.183;9.860
180843;-0.144;0.163;9.883;-0.102;0.178;9.794
180851;-0.124;0.172;9.855;-0.114;0.171;9.840
180858;-0.105;0.182;9.759;-0.111;0.183;9.841
180866;-0.163;0.153;9.893;-0.115;0.181;9.854
180874;-0.096;0.220;9.874;-0.134;0.173;9.837
180881;-0.144;0.153;9.797;-0.118;0.184;9.877
180889;-0.077;0.172;9.855;-0.121;0.179;9.850
180896;-0.134;0.144;9.864;-0.107;0.180;9.802
180904;-0.124;0.134;9.835;-0.107;0.173;9.869
180912;-0.096;0.192;9.816;-0.111;0.160;9.867
180919;-0.105;0.144;9.826;-0.113;0.168;9.817
180927;-0.134;0.192;9.826;-0.113;0.160;9.836
180934;-0.086;0.182;9.893;-0.118;0.162;9.843
180942;-0.096;0.153;9.835;-0.110;0.167;9.848
180950;-0.124;0.201;9.826;-0.114;0.158;9.831
180957;-0.115;0.163;9.855;-0.116;0.175;9.828
180965;-0.124;0.134;9.835;-0.113;0.165;9.835
180972;-0.077;0.201;9.845;-0.119;0.159;9.869

```

3. Imagem do terminal dos sinais recebidos, sem filtro (timestamp primeira a esquerda)

```
5759;-0.096;0.192;9.807;0.000;0.000;0.000
5765;-0.115;0.172;9.835;0.000;0.000;0.000
5771;-0.105;0.153;9.816;0.000;0.000;0.000
5777;-0.077;0.153;9.845;0.000;0.000;0.000
5783;-0.077;0.134;9.778;0.000;0.000;0.000
5789;-0.086;0.201;9.883;0.000;0.000;0.000
5795;-0.115;0.182;9.874;0.000;0.000;0.000
5801;-0.096;0.134;9.787;0.000;0.000;0.000
5807;-0.144;0.115;9.835;0.000;0.000;0.000
5813;-0.086;0.192;9.797;0.000;0.000;0.000
5819;-0.124;0.192;9.826;0.000;0.000;0.000
5825;-0.086;0.144;9.797;0.000;0.000;0.000
5831;-0.124;0.201;9.864;0.000;0.000;0.000
5837;-0.144;0.172;9.826;0.000;0.000;0.000
5843;-0.067;0.220;9.855;0.000;0.000;0.000
5849;-0.105;0.172;9.826;0.000;0.000;0.000
5855;-0.086;0.144;9.855;0.000;0.000;0.000
5861;-0.115;0.144;9.893;0.000;0.000;0.000
5867;-0.105;0.153;9.845;0.000;0.000;0.000
5873;-0.105;0.182;9.826;0.000;0.000;0.000
5879;-0.077;0.105;9.855;0.000;0.000;0.000
5885;-0.115;0.201;9.826;0.000;0.000;0.000
5891;-0.086;0.182;9.826;0.000;0.000;0.000
5897;-0.134;0.134;9.807;0.000;0.000;0.000
5903;-0.077;0.172;9.768;0.000;0.000;0.000
5909;-0.086;0.220;9.778;0.000;0.000;0.000
5915;-0.115;0.163;9.874;0.000;0.000;0.000
5921;-0.077;0.230;9.874;0.000;0.000;0.000
5927;-0.086;0.182;9.807;0.000;0.000;0.000
5933;-0.096;0.172;9.807;0.000;0.000;0.000
5939;-0.115;0.201;9.797;0.000;0.000;0.000
```

4. Referências e Links Externos

Utilize este campo para referenciar repositórios de controle de versão, vídeos demonstrativos ou documentos complementares.

- **Link do Repositório (GitHub/GitLab):**
<https://github.com/Djovanne/PSI3441---Arquitetura-de-Sistemas-Embarcados/tree/main/Atividade%208%20-%20Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados>
- **Link Script Python para visualização dos dados:**
https://github.com/Djovanne/PSI3441---Arquitetura-de-Sistemas-Embarcados/blob/main/Atividade%208%20-%20Aquisi%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados/plot_data.py

